UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
SÃO PAULO - POLO MARIA LUIZA

EiraSpark: Análise e Melhoria de infraestrutura do Condomínio Eiras Garcia com Java

ADEVAN VIEIRA DE SÁ
Matrícula: 2023.03.00593-8

DGT0244-Programação Orientada a Objetos em Java
Tutor-**PAULO INGRACIO**

1 - DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1-identificação das partes envolvidas e parceiros

Trimestralmente, no **Condomínio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia**, onde eu resido, nossa **Síndica** seleciona um morador de cada bloco (**A, B e C, totalizando três moradores**) para realizar um levantamento das necessidades do condomínio e do entorno do bairro Maria Luiza.
Esta reunião tem como objetivo aprimorar diversos aspectos, como segurança, saúde, lazer e transporte, além de receber sugestões livres para melhorias gerais em nosso condomínio.

Áreas Avaliadas na Reunião.
1-Saúde - Demanda por UBS (Unidade Básica de Saúde) e Pronto Socorro;
2-Segurança - Necessidade de uma Base Comunitária de Segurança Policial móvel;
3-Transporte - Avaliação da oferta e qualidade dos serviços de ônibus e acesso a metrô na região;
4-Lazer - Proposta para uma sala Especial para Crianças e Jovens ou Mini Praça interna;
5-Estacionamento - Projeto de reestruturação do Estacionamento (Vagas presas) e do bicicletário;
6-Outros - Sugestão para implantação de um Mini Mercado nas dependências do condomínio.

Informação da Empresa
Nome: Condomínio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia
CNPJ: 40.488.836/0001-00
Endereço: Av. Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, nº 2.651, Jardim Esmeralda, São Paulo-SP
CEP: 05564-000

Pessoas Envolvidas:
SÍNDICA- Giselle Candido da Silva - Unidade 11-B- (Cursando Direito)
SUBSINDICO- Marcos L.T. Rodrigues Costa - Unidade 24-C
CONSELHO FISCAL- Diego Alves - Unidade 136-C-----(Formado em Ciência da Computação)
CONSELHO FISCAL- Jean Silva - Unidade 154-B

Moradores Responsáveis pelos Blocos na Reunião:
BLOCO A- Luana Wouters F. Monteiro Unidade 51-A
BLOCO B-Adevan Vieira de Sá Unidade 45-B-(Cursando Analise e Desenvolvimento de Sistemas)
BLOCO C- Karina Miranda Dias - Unidade 35-C

1.2 - Situação-problema identificada

Aqui vamos focar nas seguintes áreas abaixo, usando Programação Orientada a Objetos em Java (POO) **com abstração e encapsulamento**.

Descrição Geral dos Problemas e Soluções:

4-Espaço de Lazer: Sala Especial para Crianças e Jovens ou Mini Praça Interna

***Problema:** Muitos de nós sentimos a falta de um espaço onde nossas crianças possam brincar e se desenvolver de forma segura e divertida.

***Solução Proposta:** Vamos criar um ambiente dedicado para as crianças e jovens do condomínio. Para isso, precisamos entender quantas crianças temos e suas idades para planejar o melhor espaço disponível e planejar a infraestrutura do local.

5-Estacionamento: Projeto para Vagas Presas e Reestruturação do Bicicletário

***Problema:** A atual organização das vagas de estacionamento e do bicicletário pode não estar funcionando da melhor forma, causando dificuldades para todos moradores com veículos.

***Solução Proposta:** Vamos melhorar a disposição das vagas de estacionamento e otimizar o espaço do bicicletário. Precisamos analisar como esses espaços estão sendo usados e propor uma reestruturação do local com base nas informações coletadas e nas melhores práticas de organização para esta solução.

Método de Cadastro Geral

Encapsulamento dos Dados dos Moradores:

Para implementar estas melhorias propostas, vamos ter que utilizar um sistema de cadastro para coletar e organizar as informações dos moradores. O nosso objetivo é manter os aspectos técnicos de como esses dados são armazenados e gerenciados fora do nosso foco principal, garantindo que os dados pessoais dos moradores permaneçam privados e não sejam visíveis para outros. Dessa forma, podemos concentrar nossa atenção na análise e aplicação prática das informações, sem comprometer a privacidade.

Cadastro de Moradores: Campos do Cadastro:

Nome do Morador: Seu nome completo.

Apto: O número do seu apartamento.

Bloco: O bloco onde seu apartamento está localizado.

Tem Filhos: Se você tem filhos, por favor, nos informe.

Idade dos Filhos: Idade das suas crianças ou adolescentes.

Tem Carro: Se você possui um carro, por favor, nos avise.

Placa do Carro: Se você tem um carro, informe a placa dele.

Tem Direito a Vaga: Se você tem direito a uma vaga de estacionamento, indicaremos aqui (informação interna).

Tem Bicicleta: Se você possui uma bicicleta, informe-nos.

Objetivos do Cadastro:

Espaço de Lazer: Temos que entender a quantidade e a faixa etária das crianças para planejar um espaço que atenda às suas necessidades.

Estacionamento: Temos que avaliar a 48 vagas de quem realmente tem direto e organizar melhor área do estacionamento para eliminar as vagas presas.

Bicicletário: Identificar quem possui bicicletas (100 moradores com direto um vaga de bicicleta conforme cadastro) para otimizar o espaço disponível.

Processo de Coleta e Análise de Dados:

Coleta de Dados: Faremos uns formulários digitais (enquetes via administradora Gecon) para morador responder e possa nos fornecer as informações de forma simples e rápida.

Análise de Dados: Utilizaremos ferramentas analíticas para processar as informações e gerar insights que nos ajudarão a implementar as soluções de maneira eficaz.

Tecnologias que serão utilizadas:

NetBeans: Esta é a nossa plataforma principal, onde tudo começa. Usaremos o NetBeans como o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para criar, testar e ajustar nosso sistema de cadastro e análise de dados.

JPA (Java Persistence API): O JPA será nosso aliado na hora de gerenciar e armazenar os dados dos moradores. Ele faz a ponte entre o nosso sistema e o banco de dados, facilitando o armazenamento e a recuperação das informações de forma eficiente.

Hibernate: Trabalhando junto com o JPA, o Hibernate vai simplificar o processo de comunicação entre o nosso sistema e o banco de dados. Ele vai nos ajuda a mapear os dados de forma mais fácil e eficiente, tornando a integração mais suave.

JDBC (Java Database Connectivity): O JDBC é o componente que vai conectar diretamente o nosso sistema ao banco de dados. Ele garante que as operações de armazenamento e recuperação dos dados sejam feitas corretamente, funcionando como o “cabo” que liga tudo.

Com **abstração**, vamos criar modelos simplificados dos dados para facilitar o trabalho. E com **encapsulamento**, vamos proteger a privacidade dos moradores, garantindo que as informações só sejam acessíveis por sistemas e pessoas autorizadas.

Observação:

As áreas de saúde, segurança e transporte estão sendo analisadas por órgãos especializados, que estão recebendo sugestões para melhorias e possíveis ajustes no condomínio.

O mini mercado será uma iniciativa separada, a ser implantada por uma empresa terceirizada. A pesquisa sobre a demanda por um mini mercado e a definição do local de instalação será feita à parte. Portanto, neste momento, o meu foco está na área de lazer, estacionamento e bicilcetario, pois irá contém dados pessoais de cada morador e o manuseio da área do condomínio a ser escolhida por eles.

1.3 - Demanda sociocomunitária e motivação acadêmica

No condomínio onde moro, enfrentamos problemas que afetam a vida cotidiana, como a falta de espaços de lazer, a má organização do estacionamento e do bicicletário.

Demanda Sociocomunitária: No nosso condomínio, enfrentamos alguns desafios que afetam diretamente a vida dos moradores.

***Social:** A falta de espaços apropriados para crianças e jovens reduz as oportunidades de interação e desenvolvimento, impactando a coesão moradores.

***Educacional e Cultural:** Sem áreas específicas para estas atividades, moradores mirins (Crianças e Jovens) têm menos chances de aprendizado e recreação, fora a ausência de locais para eventos e atividades culturais.

***Econômico:** Quando as vagas não são usadas da maneira correta, alguns moradores acabam tendo que buscar alternativas, como alugar vagas fora do condomínio, devido à localização de sua vaga (tamanho do veiculo, pois ocorre um sorteio das vagas) o que pesa no bolso de todo mundo.
O local provisório do bicicletário esta trazendo transtorno, pois alguns moradores esta usando como deposito e bicicleta acaba enferrujando o suporte tendo custo com manutenção.

Motivação Acadêmica em POO: Aplicar Programação Orientada a Objetos (POO) em Java oferece uma oportunidade única para abordar esses desafios de forma estruturada e eficiente. Usar conceitos de POO, **como abstração e encapsulamento**, permite criar um sistema de cadastro robusto que ajuda a entender melhor as necessidades do condomínio e a propor soluções eficazes.

***Coleta e Análise de Dados:** Aplicando técnicas avançadas de análise de dados, podemos implementar uma coleta eficiente das informações sobre a utilização dos espaços e as necessidades dos moradores. Isso é fundamental para entender padrões de uso e demanda.

***Otimização e Planejamento:** Utilizando algoritmos para melhorar a disposição das vagas de estacionamento, reestruturar o bicicletário e planejar as áreas de lazer, podemos desenvolver soluções baseadas em dados reais. Modelos preditivos ajudarão a ajustar a alocação de recursos e espaços conforme a demanda.

***Visualização e Tomada de Decisão:** A criação de visualizações interativas e relatórios facilita a tomada de decisões informadas, garantindo que as mudanças e melhorias atendam às necessidades reais do condomínio.
Analisando a Demanda e Motivação:
***Alinhamento com Resultados Acadêmicos:** Este projeto pode me fortalecer a minha conexão entre as atividades práticas e os resultados acadêmicos mais esperados. Aplicar POO em um ambiente real contribui para avanços na minha formação acadêmica proporcionando a através de pesquisa reais.

*__Perspectiva de Longo Prazo:__ Explorar como a resolução desses problemas pode gerar benefícios sustentáveis tanto para o condomínio quanto para a minha carreira profissional futura.

Observação:

Estou entusiasmado para aplicar o que aprendi sobre Programação Orientada a Objetos em Java. Trabalhar com POO é uma oportunidade valiosa para lidar com problemas reais de forma estruturada, melhorando minha habilidade técnica e demonstrando como a teoria pode trazer benefícios reais para o condomínio. Esta é uma chance de conectar teoria e prática, trazendo melhorias significativas para o cotidiano dos moradores.

1.4 - Objetivos a serem alcançados em relação à situação-problema identificada

Objetivos a Serem Alcançados: projeção Início (Junho/2024) - Termino (Novembro/2024)

1. Coleta e Análise de Dados sobre as Necessidades dos Moradores até o Final do Mês (Junho/2024):

Coletar Dados:

Vamos utilizar formulários digitais (enquetes via administradora Gecon) para identificar a quantidade de famílias com crianças e adolescentes e avaliar a utilização atual dos espaços de estacionamento e bicicletário.

*__Abstração:__ Iremos criar um modelo de dados simplificado usando **NetBeans** para capturar apenas as informações relevantes (números de crianças, veículos, bicicletas, etc.), sem lidar com a complexidade do processo de coleta de dados.

*__Encapsulamento:__ Temos que proteger a privacidade dos dados dos moradores usando **JPA** e **Hibernate** para garantir que as informações pessoais estejam encapsuladas e visíveis apenas para o sistema de análise.

Analisar Dados:

Processar as informações coletadas para mapear as necessidades do condomínio, identificar padrões e determinar a demanda por melhorias.

*__Abstração:__ Vamos desenvolver algoritmos em NetBeans que representem as necessidades do condomínio de forma clara e compreensível, ocultando a complexidade do processamento interno dos dados

*__Encapsulamento:__ Aqui vamos Implementar a lógica de análise em módulos separados, utilizando JPA e Hibernate para garantir que os detalhes técnicos permaneçam ocultos e a análise seja apresentada de maneira acessível.

Resultado Esperado:

Aqui tenho que produzir um relatório detalhado sobre o perfil socioeconômico e as necessidades dos nossos moradores, permitindo uma compreensão clara da situação e das áreas que precisam de intervenção.

2. Desenvolver e Implementar um Modelo de Otimização para o Estacionamento e o Bicicletário até o Final do Mês (Agosto/2024):

Desenvolver um Modelo:

Nós temos que aplicar os conceitos de POO para criar um modelo que otimize a disposição das vagas de estacionamento e reestruture o bicicletário para aquele que realmente vão usar o local, com base na análise dos dados coletados dos moradores.

*__Abstração:__ Criando classes e objetos em NetBeans que representem as vagas de estacionamento e o bicicletário, abstraindo as funcionalidades e características necessárias para a otimização.

***Encapsulamento:** Nesta etapa temos que encapsular a lógica de otimização em métodos e classes específicas, garantindo que o código responsável por essas melhorias seja modular e fácil de manter e de acesso restrito dados do morador.

Implementar Melhorias: Realizar ajustes na disposição das vagas do estacionamento e na estrutura do bicicletário conforme as recomendações do modelo.

*__Abstração:__ Aplicando as recomendações de forma prática, focando em como os ajustes atendem às necessidades identificadas sem expor a complexidade do modelo de otimização.

*__Encapsulamento:__ Encapsulando a gestão das mudanças em módulos específicos, permitindo que os moradores vejam apenas as melhorias resultantes e não os detalhes técnicos.

Resultado Esperado:

Se conseguirmos melhorar a eficiência e a organização dos espaços de estacionamento e bicicletário, o acesso e a utilização pelos moradores serão facilitados em um todo.

Objetivos para o Sucesso:

***Definir Indicadores de Sucesso:** Vamos estabelecer indicadores claros para avaliar a redução do tempo de espera no estacionamento (por causa das vagas presas), o aumento da satisfação dos moradores com as áreas de lazer e a utilização otimizada do bicicletário.

*__Explorar Automação:__ Vamos considerar a automação de partes do processo de coleta e análise de dados através da implementação de funcionalidades que facilitem a coleta contínua e a análise em tempo real, utilizando JPA e Hibernate para a persistência dos dados.

Observação:

Estou animado para aplicar o que aprendi sobre Programação Orientada a Objetos (POO) em Java.

Usar POO é uma excelente maneira de abordar problemas reais de forma organizada e prática. Além de aprimorar minhas habilidades técnicas, essa experiência me permitirá demonstrar como a teoria pode trazer benefícios concretos para o condomínio. Essa é uma oportunidade de conectar teoria e prática, fazendo melhorias significativas para o dia a dia dos moradores.

Configuração Recomendada do PC: Para garantir um bom desempenho, é importante ter um PC bem configurado: (já possuímos esta configuração)

RAM: 16 GB para processar dados rapidamente.

Processador: Intel i7 para multitarefa eficiente.

SSD: Para acelerar a leitura e gravação de dados.

Sistema Operacional: Compatível com Java 8, para garantir que tudo funcione perfeitamente.

2-PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO O PROJETO

2.1 - Plano de trabalho com cronograma das atividades

Com este cronograma detalhado, estou comprometido em assegurar que cada etapa do projeto seja concluída dentro do prazo, utilizando os recursos adequados e métodos eficazes. O nosso objetivo principal é sempre melhorar a qualidade de vida de todos os moradores do condomínio. Vamos tomar decisões com base em uma análise cuidadosa dos dados coletados, para criar um ambiente mais organizado e que atenda verdadeiramente às necessidades dos moradores de forma eficiente.

1. Coleta e Análise de Dados dos Moradores (Junho/2024)

Início: Durante o mês de junho de 2024.

Método:

***Coleta de Dados**: Utilizaremos formulários digitais (enquetes via administradora Gecon) para captar informações sobre a quantidade de famílias com crianças e adolescentes, quantidade de bicicleta por morador bem como sobre o uso atual dos espaços do estacionamento e a quantidade com direito a uso.

***Abstração**: Temos que criar um modelo de dados simplificado, focando apenas nas informações essenciais, como número de crianças e quantidade veículos e bicicletas.

***Encapsulamento**: Temos que garantir a proteção da privacidade dos dados dos moradores, mantendo as informações pessoais seguras e acessíveis apenas para a análise necessária pelo administrador.

***Tecnologias:**

JPA e **Hibernate** serão utilizados para gerenciar e persistir os dados coletados, facilitando o armazenamento e a recuperação das informações em geral dos moradores.

JDBC garantirá a integração direta com o banco de dados, possibilitando operações de armazenamento e recuperação de dados de forma eficiente.

***Análise**: Aplicaremos técnicas de POO para processar e analisar os dados, garantindo que a complexidade do processamento fique oculta e apenas os resultados relevantes sejam apresentados.

Público-alvo: Todos os 399 moradores do condomínio.

***Localização**: A coleta será realizada através de formulários digitais (enquetes via administradora Gecon), e a análise será feita no computador do condomínio utilizando **POO** e as tecnologias mencionadas acima.

2. Otimização do Estacionamento e do Bicicletário (Agosto e Setembro/2024)

Início: Durante os meses de agosto e setembro de 2024.

Método:

***Desenvolvimento do Modelo**:

Aplicaremos técnicas de POO para criar um modelo que melhore a organização das vagas de estacionamento e reestruture o uso do bicicletário, baseado nos dados que coletamos.

***Abstração**: Criaremos classes e objetos que representem o estacionamento e o bicicletário, abstraindo as funcionalidades necessárias para a otimização.

***Encapsulamento**: Vamos aplicar a lógica para melhorar o uso do estacionamento e do bicicletário, em métodos e classes específicas, garantindo que os detalhes técnicos sejam mantidos ocultos e apenas as melhorias e ajustes necessários sejam visíveis.

***Tecnologias:**

JPA e **Hibernate** serão utilizados para implementar o modelo de otimização, facilitando a manipulação e persistência dos dados relacionados à organização do estacionamento e bicicletário no condomínio.

JDBC auxiliará na integração e nas operações diretas com o banco de dados para refletir as alterações futuras nas propostas do estacionamento e bicicletário.

***Implementação**: Faremos os ajustes práticos na disposição das vagas e na estrutura do bicicletário conforme as recomendações do modelo.

Público-alvo:

48 Moradores com direito ao estacionamento

100 moradores com direto a uma vaga de bicicleta conforme cadastro para otimizar o espaço disponível.

Localização: Dentro condomínio Plano e Raposo-Eiras Garcia.

Observação Geral:

Se o cronograma, estiver bem alinhado com a Programação Orientada a Objetos (POO), a utilização da abstração e encapsulamento poderá garantir uma execução eficiente em cada etapa do projeto. As tecnologias JPA**,** Hibernate**,** e JDBC serão integrados para garantir a gestão eficiente dos dados, a implementação das melhorias propostas e a manutenção da integridade dos dados ao longo do processo. Sem mencionar que uso destas tecnologias facilitará a coleta, armazenamento e processamento dos dados necessários para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Estamos aguardando projeto (desenho técnico) da área de lazer pra entrar fase estudo financeiro da implementação do local.

2.2-Envolvimento do público participante

Para que nossas iniciativas sejam bem-sucedidas, é crucial que os moradores participem ativamente e que a síndica, o subsíndico e os conselhos fiscais coordenem os esforços de forma eficaz.
Assim como na Programação Orientada a Objetos (POO), onde a colaboração entre diferentes partes do sistema garante uma solução coesa, o envolvimento contínuo e a coleta de feedback serão fundamentais para que nossas soluções atendam verdadeiramente às necessidades da comunidade.

Participantes
SÍNDICA (Giselle Candido da Silva)
SUBSÍNDICO (Marcos L.T. Rodrigues Costa)
CONSELHO FISCAL (Diego Alves e Jean Silva)
MORADORES DOS BLOCOS (Luana Wouters, Adevan Vieira de Sá e Karina Miranda Dias)

PLANEJAMENTO

1. Lazer

***Síndica:** Vai coordenar o envio de um formulários digitais (enquetes via administradora Gecon) para identificar crianças e adolescentes e organizar reuniões sobre o novo espaço de lazer.
***Subsíndico:** Vai auxiliar na análise dos dados e na promoção de campanhas para envolver os moradores.
***Conselho Fiscal:** Vai garantir que a análise dos dados estejam precisa e clara financeiramente.
***Moradores dos Blocos:** Vamos ajudar a coletar feedback e promover as reuniões em seus blocos.
***Registro dos Grupos:** Vamos manter capturas de tela dos formulários, fotos das reuniões e anotações dos feedbacks na seção "Evidências das Atividades Realizadas."

2. Estacionamento e Bicicletário

***Síndica:** Vai liderar o projeto para melhorias ao realizar questionários sobre o bicicletário (por exemplo: qual melhor local para armazenamentos das bicicletas) e estacionamento.
***Subsíndico:** Vai ajudar na organização do projeto e na análise dos dados do questionário.
***Conselho Fiscal:** Vai fornecer suporte técnico para ajustar as propostas financeiramente.
***Moradores dos Blocos:** Vamos ajudar na coletar feedback e dar opiniões sobre o projeto com visão de cada bloco.
***Registro dos Grupos:** Vamos manter capturas de tela dos formulários, fotos das reuniões, fotos dos locais, anotações dos feedbacks e transcrições das discussões na seção "Evidências das Atividades Realizadas."

DESENVOLVIMENTO

1. Lazer

***Síndica:** Vai liderar o desenvolvimento do projeto e organizar uma nova rodada de feedback.

***Subsíndico:** Vai revisar o projeto com base no feedback recebido.

***Conselho Fiscal:** Vai ajudar a validar as soluções propostas financeiramente.

***Moradores dos Blocos:** Vamos colaborar na coleta de feedback e na implementação do novo espaço.

***Registro dos Grupos:** Vamos documentar o processo de desenvolvimento com fotos, capturas de tela das análises e registros das reuniões, armazenando tudo na seção "Evidências das Atividades Realizadas."

2. Estacionamento e Bicicletário

***Síndica:** Vai coordenar as propostas de reestruturação e organizar reuniões de feedback.

***Subsíndico:** Vai apoiar na análise dos resultados e ajustes.

***Conselho Fiscal:** Vai ajudar na análise e simulações das mudanças para gerar custos excessivos.

***Moradores dos Blocos:** Forneceremos feedback sobre as mudanças e ajudaremos na implementação.

***Registro dos Grupos:** Vamos documentar o processo de desenvolvimento com fotos (projeto de arte do local), capturas de tela das análises e registros das reuniões, armazenando tudo na seção "Evidências das Atividades Realizadas."

AVALIAÇÃO E AJUSTES FINAIS

1. Lazer

***Síndica:** Vai organizar reuniões para o feedback final e coordenar ajustes necessários.

***Subsíndico:** Vai apoiar na análise do feedback e implementação dos ajustes.

***Conselho Fiscal:** Vai ajudar a avaliar e ajustar as soluções financeiramente.

***Moradores dos Blocos:** Vamos coletar feedback final e ajudar na implementação dos ajustes finais.

***Registro dos Grupos:** Dados de monitoramento, feedback dos moradores, transcrições das reuniões de feedback, resultados das pesquisas, registros das análises e registros das reuniões finais serão incluídos na seção "Evidências das Atividades Realizadas."

2. Estacionamento e Bicicletário

***Síndica:** Vai coordenar a avaliação dos projetos finais e organizar reuniões de feedback.

***Subsíndico:** Vai ajudar na análise dos resultados e ajustes finais.

***Conselho Fiscal:** Vai ajudar na avaliação e melhorias contínuas.

***Moradores dos Blocos:** Vamos coletar feedback final e ajudar na implementação dos ajustes finais.

***Registro dos Grupos:** Dados de monitoramento, feedback dos moradores, transcrições das reuniões de feedback, resultados das pesquisas, registros das análises e registros das reuniões finais serão incluídos na seção "Evidências das Atividades Realizadas."

2.3 - Avaliações dos resultados alcançados

Para garantir que nossas iniciativas realmente façam a diferença, utilizaremos uma combinação eficiente de tecnologias e abordagens práticas. Com o suporte de ferramentas como JPA, Hibernate e JDBC, e alinhados com a Programação Orientada a Objetos (POO), vamos analisar os dados e avaliar o impacto das mudanças implementadas. Registraremos todas as atividades — desde fotos e capturas de tela até mensagens e formulários — na seção "Evidências das Atividades Realizadas", assegurando transparência e responsabilidade.

Instrumentos de Avaliação:

1-Pesquisas de Satisfação e Feedback:

Método: Enviaremos formulários digitais (enquetes via administradora Gecon) para todos os moradores usando um sistema desenvolvido em Java no NetBeans. A abstração nos ajudará a organizar os dados de maneira clara, enquanto o encapsulamento protegerá as informações pessoais. Usaremos JDBC para garantir que os dados das pesquisas sejam armazenados e acessados de forma segura e eficiente.

Objetivo: Queremos saber o que os moradores acham das nossas mudanças e identificar pontos que ainda precisam de melhorias

2-Monitoramento de Dados Operacionais:

Método: Utilizaremos um sistema desenvolvido em Java para monitorar as condições do estacionamento e bicicletário. A abstração facilitará a visualização dos resultados, enquanto o encapsulamento protegerá os dados. Usaremos JDBC para garantir uma integração eficaz com o banco de dados.

Objetivo: Medir como as soluções estão funcionando e identificar problemas para otimizar o uso dos espaços.

3-Reuniões de Feedback:

Método: Nossas reuniões serão registradas e analisadas qualitativamente com técnicas de processamento de linguagem em Java. A abstração facilitará a compreensão do feedback, e o encapsulamento garantirá a privacidade dos moradores.

Objetivo: Vamos coletar opiniões diretamente dos moradores e ajustar conforme for necessário.

4-Análise de Queixas e Reclamações:

Método: Implementaremos um sistema centralizado para registrar queixas e as reclamações, utilizando abstração e encapsulamento para estruturar e proteger os dados.

Objetivo: Monitorar a redução das queixas e reclamações e avaliar a eficácia das soluções propostas.

5-Estudos de Caso e Entrevistas:

Método: Documentaremos e analisaremos os estudos de caso e entrevistas usando abstração para simplificar a apresentação dos dados

Objetivo: Obter uma visão detalhada sobre o impacto das mudanças e entender melhor as necessidades dos moradores.

Resultados Esperados:

1-Aumento na Satisfação dos Moradores: Esperamos um aumento nas pontuações das pesquisas de satisfação com feedback positivo nas reuniões.

2-Redução de Queixas e Problemas: Redução significativa nas queixas e reclamações relatadas.

3-Otimização de Recursos: Melhor utilização das vagas de estacionamento e organização do bicicletário para quem possui bicicleta em rotação (e não deixar parada como se fosse deposito).

4-Engajamento Comunitário: Aumento na participação nas reuniões (somente moradores representante dos blocos podem ter microfone aberto) e respostas positivas nas pesquisas.

5-Inovações e Melhorias Contínuas: Implementação de novas melhorias baseadas em feedback dos moradores.

Resultados Alcançados:

1-Adequação do Estacionamento: A otimização levou a uma redução de 80% nas queixas relacionadas às vagas. A eficiência no uso das vagas também foi significativamente melhorada.

2-Planejamento do Bicicletário: Em fase de planejamento, avaliando a demanda para determinar o local adequado para a instalação dos Paraciclos (suporte individual para fixação das bicicletas).

3-Planejamento da Área de Lazer: Em fase de planejamento, definindo recursos e infraestrutura para promover o bem-estar dos moradores em geral (Crianças, Jovens e Adultos).

3 - ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1 - Relatos da experiência individual no desenvolvimento do projeto

1-Contextualização

Minha experiência no projeto de extensão com base no Condomínio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia envolveu a aplicação prática de conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO) e análise de dados com uso de IDE e Frameworks:

Ambiente de Desenvolvimento: NetBeans IDE principal para o desenvolvimento do sistema.

Gerenciamento de Dados: JPA para gerenciar a persistência dos dados, pois ele simplifica a interação com o banco de dados.
Mapeamento Objeto-Relacional: Hibernate por ser um facilitador para o JPA ele é excelente, pois ele pode me oferece uma camada de abstração que facilita o mapeamento entre as entidades do seu modelo de dados e as tabelas do banco de dados. Isso me ajuda a manter o código mais limpo e modular.
Integração Direta: JDBC é usado para as operações diretas com o banco de dados garantindo, que eu tenha controle total sobre a conexão e as operações. Sendo útil para executar comandos SQL que podem não estar diretamente relacionado ao mapeamento objeto-relacional.

Minha contribuição foi essencial para conectar a teoria que aprendi com as necessidades do condomínio, implementando soluções baseadas em dados para melhorar a qualidade de vida dos moradores e enfrentar problemas reais dos moradores.
Durante o projeto, usei meus conhecimentos em coleta e análise de dados para abordar questões específicas, como a falta de espaços de lazer, problemas com estacionamento. Com a ajuda das tecnologias, processei os dados coletados através de formulários digitais (enquetes), facilitando uma análise detalhada e a criação de soluções eficazes.

2-Metodologia

Para realizar a atividade de extensão, utilizei os seguintes métodos e técnicas:

*Coleta de Dados

-Questionários Digitais:

Nossa equipe (**Reunião Trimestral**) formulou e distribuí questionários digitais (enquetes) para os 399 moradores do condomínio. Os questionários buscavam identificar a presença de crianças e adolescentes, a utilização atual do estacionamento e do bicicletário. Armazenei as respostas em um banco de dados para análise posterior. Os questionários revelaram que 65% das famílias tinham crianças pequenas, 40% enfrentavam dificuldades com estacionamento.

-Monitoramento:

Implementamos um sistema de monitoramento escrito, utilizando uma planilha Excel para registrar temporariamente os dados de entrada e saída das vagas de estacionamento e o fluxo de bicicletas no bicicletário. Esse monitoramento forneceu dados em tempo real sobre a ocupação e o padrão de uso, revelando que as vagas de estacionamento estavam sobrecarregadas em 35% dos períodos analisados (noturno) e que o bicicletário tinha uma taxa de uso de 70% durante semana (entrada e saída) e 30% de bicicletas paradas.

*Análise de Dados

Utilizamos JPA e Hibernate para processar e analisar os dados coletados, aplicando técnicas de programação para identificar padrões e tendências. Modelos preditivos foram usados para otimizar a disposição das vagas de estacionamento e o novo layout do bicicletário, prevendo a demanda futura com base nas tendências atuais.

*Implementação e Avaliação

-Planejamento e Prototipagem:

Com base nos insights obtidos, desenvolvemos propostas para novos espaços de lazer, reestruturação do estacionamento e bicicletário. Elaboramos protótipos e planos escritos

detalhados, discutidos e ajustados em colaboração com a síndica, o subsíndico, conselhos fiscais e os moradores escolhidos na reunião trimestral. Os protótipos incluíram modelos de layout para as novas áreas do estacionamento e simulações de fluxo de tráfego.

-Feedback e Ajustes:

Realizamos reuniões de feedback com os moradores e analisamos o retorno recebido, ajustando as propostas conforme necessário para atender às expectativas e necessidades do condomínio. A análise do feedback revelou que 75% dos moradores estavam satisfeitos com as mudanças propostas, enquanto 10% solicitaram ajustes adicionais na nova áreas de lazer futura.

***Planos Futuros**

-Empresa Especializada:

Futuramente, planejamos contratar uma empresa desenvolvimento de sistema e aplicações web para não ficar dependente de uma equipamento (Pc-Condomínio) que pode gerar um custo muito alto em manutenção. Essa parceria será fundamental para desenvolver uma solução mais robusta e eficiente para o condomínio. A consultoria ajudará a implementar análises mais avançadas e a desenvolver modelos prestativo ainda mais precisos e com custo baixo.

3-Resultados e Discussão

***Otimização do Estacionamento e Bicicletário**

-Impacto:

A reestruturação resultou em uma melhoria significativa na organização e no uso eficiente do espaço, reduzindo as reclamações sobre vagas de estacionamento em 90% e tornando o uso do bicicletário mais eficiente devido a retirada das bicicletas sem uso até novo projeto ficar pronto.

-Facilidades:

O monitoramento e a análise de dados proporcionaram uma visão detalhada dos padrões de uso, facilitando a implementação de soluções.

-Dificuldades:

A resistência inicial dos moradores às mudanças no layout do novo estacionamento e a necessidade de realizar ajustes adicionais levou um tempo, mas deu tirar todas as dúvidas dos moradores.

***Desenvolvimento do Espaço de Lazer**

-Impacto:

O planejamento para o novo espaço da área de lazer está em andamento, com propostas baseadas no feedback dos moradores e na análise dos dados.

O espaço será projetado para atender às necessidades identificadas, como áreas para crianças e jovens.

-Facilidades:

A coleta de dados ajudou a definir claramente as necessidades e preferências dos moradores.

-Dificuldades:

A definição do escopo e dos recursos financeiros necessários para a implementação ainda está em fase de planejamento.

A coordenação entre diferentes partes envolvidas e a obtenção dos recursos financeiros necessários são uns dos desafios que estou enfrentando atualmente.

***Descobertas e Aprendizagens**

-Integração Teórica e Prática:
A experiência destacou a importância de integrar a teoria com a prática real. Usar as tecnologias para processar e analisar dados foi crucial para entender as necessidades da comunidade e implementar soluções eficazes.

-Desafios Comunitários:
A abordagem baseada em dados proporcionou uma visão clara dos problemas enfrentados pelos moradores. A participação ativa dos moradores foi fundamental para o sucesso do projeto.

-Flexibilidade e Adaptação:
A experiência ressaltou a necessidade de flexibilidade e adaptação durante a implementação de projetos. Ajustar as soluções com base no feedback e nos dados em tempo real foi essencial para atender às expectativas e resolver problemas de forma eficaz.

3.2 - Evidências das atividades realizadas

Relato das Evidências da Atividade de Extensão

Vou relatar minha evidencias que começaram no dia 11-05-2024 na reunião do condomínio.

1-Convocação para Reunião Trimestral - 27-04-2024

Descrição: Conforme minha inscrição (ADM) recebi um e-mail de convocação para discussão das pautas envolvendo saúde, segurança, transporte, lazer, estacionamento e outros.
Local: Realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams.
Formato: PDF
Arquivo e-mail: 1-Convocação 27-04+Reunião-11-05-2024

2-Reunião Trimestral - 11-05-2024

Descrição: Reunião do grupo composta pela síndica, subsíndica, conselheiros fiscais, moradores escolhidos de cada bloco e grupo Gecon Administradora, responsável pela transmissão.
A imagem ilustra nosso grupo discutindo os seis pontos principal: saúde, segurança, transporte, lazer e estacionamento, definindo quais pontos serão tratados.
Observação: Todos os moradores podem participar, mas somente os representantes de cada bloco podem falar para manter uma ordem.
Local: Realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams.
Formato: PDF
Arquivo: 1-Convocação 27-04+Reunião-11-05-2024

3-Coleta das fotos dos locais das Pautas Escolhida

Descrição: Imagens do local **antes** da definição foram mostradas na reunião os locais que irão sofre este tipo de mudança = Estacionamento – Bicicletario-Local Área de Lazer.
Local: Condomínio Eiras Garcia Imagem do local
Formato: PDF
Arquivos: 2-Evidencia Antes- 12-05-2024

4-Coletando os Dados

Descrição: Com disparos informativos via e-mail, WhatsApp e totens, estamos evidenciando que as pautas estão seguindo conforme o planejado.

Local: Disparos de informativos via e-mail, WhatsApp e totens dos elevadores no Condomínio Eiras Garcia

Formato: PDF

Arquivo: 3-Informativos+Reuniao Moradores 06-2024

5-Reunião com Moradores do Condomínio

Descrição: Reunião do grupo de moradores para discutir as mudanças em andamento no mês 07/2024.

Local: Condomínio Eiras Garcia - Bloco A

Formato: PDF

Arquivo: 3-Informativos+Reuniao Moradores 06-2024

6-Marcação dos Espaços no Estacionamento

Descrição: Estamos implantando o projeto feito pelo morador Erick do bloco A, conforme reunião com os moradores.

Local: Condomínio Eiras Garcia

Formato: PDF

Arquivo: 4-Evidencia Agora- 10-08-2024

7-Local Provisório do Bicicletario

Descrição: O projeto (desenho técnico) ainda está analise pelo Conselho Fiscal, local do bicicletario provisório ficará atrás do Bloco C até próxima Reunião Trimestral com os moradores escolhidos.

Local: Condomínio Eiras Garcia

Formato: PDF

Arquivo: 4-Evidencia Agora- 10-08-2024

8-Sem Definição Área de Lazer

Descrição: O projeto (desenho técnico) também ainda está analise pelo Conselho Fiscal, local da Área de Lazer ainda continua indefinido até a próxima Reunião Trimestral com os moradores escolhidos.

Local: Condomínio Eiras Garcia

Formato: PDF

Arquivo: 4-Evidencia Agora- 10-08-2024

9-Assembleia Geral - 17-08-2024

Descrição: A Assembleia Geral contou com a participação de moradores e colaboradores para discutir as seguintes pautas: estacionamento, área de lazer, bicicletário e pautas diversas.

Todos em Formato: PDF

1-Informativo sobre Assembleia Geral:
-**Local:** Disparos de informativos via e-mail, WhatsApp e totens dos elevadores no Condomínio Eiras Garcia.
-**Arquivo:** 5-Assembleia+ Resultados-17-08-2024.

2-Imagem da Assembleia: Reunião virtual referente às pautas.
-Local: Realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams
Arquivo: 5-Assembleia+ Resultados-17-08-2024

3-Enquete sobre as Pautas
-Local: Realizada por meio do portal da administradora Gecon
-Arquivo: 5-Assembleia+ Resultados-17-08-2024

4-Convocação dos Moradores com Direito a Estacionamento
-Local: Disparos de informativos via e-mail, WhatsApp e totens dos elevadores no Condomínio Eiras Garcia
-Arquivo: 5-Assembleia+ Resultados-17-08-2024

11-Codigo inicial Projeto EiraSpark

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Atesto, para os devidos fins, que a Atividade de Extensão foi realizada com a participação efetiva da comunidade no local descrito e conforme relato apresentado no Laboratório de Extensão da Sala de Aula Virtual, gerando texto de autoria própria e sendo entregue dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico vigente.

NOME COMPLETO
LOCAL DE REALIZAÇAO DA ATIVIDADE DE EXTENSAO
TELEFOINE DE CONTATO